BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TOPICA
★★★

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI

QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

Nhóm thực hiện: Nhóm 2

1. Nguyễn Văn Đại NBS2503ITA0040
2. Trương Thị Tú Vinh NBS2503ITA0066
3. Hoàng Đặng Diệu Linh NBS2503ITA0042
4. Phạm Lê Xuân Thái NBS2503ITA0035
5. Nguyễn Ngọc Quang NBS2503ITA0050

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Dũng

Lớp: ……

Khóa: ……

Ngành: Công nghệ thông tin

Huế, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI....3
1.1. Bối cảnh bài toán....3
1.2. Mục tiêu đồ án....3
1.3. Các chức năng chính....3
1.4. Công cụ và cách chạy....3
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG....4
2.1. Danh sách lớp và trách nhiệm....4
2.2. Sơ đồ lớp UML....4
2.3. Lý do chọn từng quan hệ....5
2.4. Lớp trừu tượng hay interface....5
2.5. Mẫu thiết kế áp dụng....6
2.6. Lưu trữ dữ liệu....6
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT....7
3.1. Cấu trúc mã nguồn....7
3.2. Bảng đối chiếu 18 tiêu chí....7
3.3. Một số đoạn mã tiêu biểu....8
3.4. Xử lý ngoại lệ theo tầng....9
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH....10
4.1. Menu chính và quản lý món....10
4.2. Tạo hóa đơn, gọi món và thanh toán....10
4.3. Xử lý khi nhập sai....11
4.4. Báo cáo thống kê....12
4.5. Kiểm thử....12
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ....13
5.1. Ưu điểm....13
5.2. Hạn chế....13
5.3. Điểm thiết kế cần cải tiến....13
5.4. Hướng phát triển....13
PHỤ LỤC. BẢNG PHÂN CÔNG....14
TÀI LIỆU THAM KHẢO....15

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh bài toán

Nhiều quán cà phê nhỏ vẫn ghi phiếu gọi món bằng giấy. Nhân viên phải nhớ bàn nào đang có khách và cộng tiền hóa đơn bằng tay nên dễ sai. Cuối tháng, chủ quán mất nhiều thời gian tổng hợp doanh thu và tìm món bán chạy. Quán cũng không lưu thông tin khách quen để áp dụng ưu đãi.

Nhóm chọn đề tài **Quản lý quán cà phê** và viết một chương trình console bằng Java để giải quyết các việc trên. Chương trình quản lý thực đơn, bàn, khách hàng thành viên và hóa đơn gọi món, kèm hai báo cáo thống kê. Chương trình lưu dữ liệu ra file CSV nên tắt máy không mất dữ liệu.

1.2. Mục tiêu đồ án

- Vận dụng đủ 18 tiêu chí kỹ thuật lập trình hướng đối tượng nêu trong yêu cầu đồ án [1].

- Thiết kế ở mức đơn giản nhất đủ dùng, mỗi lớp có một trách nhiệm rõ ràng, tên lớp và thuộc tính bằng tiếng Việt không dấu để dễ đọc.

- Chương trình chạy ổn định, không bị dừng đột ngột khi người dùng nhập sai.

- Mỗi thành viên phụ trách một nhóm lớp, commit bằng tài khoản riêng và giải thích được phần mã của mình.

1.3. Các chức năng chính

Bảng 1.1. Các nhóm chức năng của chương trình

Nhóm chức năng	Thao tác	Lớp xử lý chính
Quản lý món	Xem thực đơn, thêm, sửa, xóa, tìm theo tên, tìm theo khoảng giá	Mon, DoAn, DoUong, Combo, QuanCafe
Quản lý bàn	Xem, xem bàn trống, thêm, sửa số chỗ, xóa, tìm	Ban, QuanCafe
Quản lý khách hàng	Xem, thêm, sửa, xóa, tìm theo mã, tìm theo tên	KhachHang, QuanCafe
Quản lý hóa đơn	Tạo hóa đơn cho bàn, gọi món, bớt món, thanh toán, hủy, tìm	HoaDon, ChiTietHoaDon, GiamGia
Thống kê	Top 5 món bán chạy, doanh thu 12 tháng của một năm	QuanCafe

1.4. Công cụ và cách chạy

Nhóm viết chương trình bằng Java 17 trên Visual Studio Code và không dùng thư viện ngoài. Nhóm quản lý mã nguồn bằng Git và GitHub. Lệnh biên dịch và chạy chương trình nằm trong file README.md của gói nộp.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

2.1. Danh sách lớp và trách nhiệm

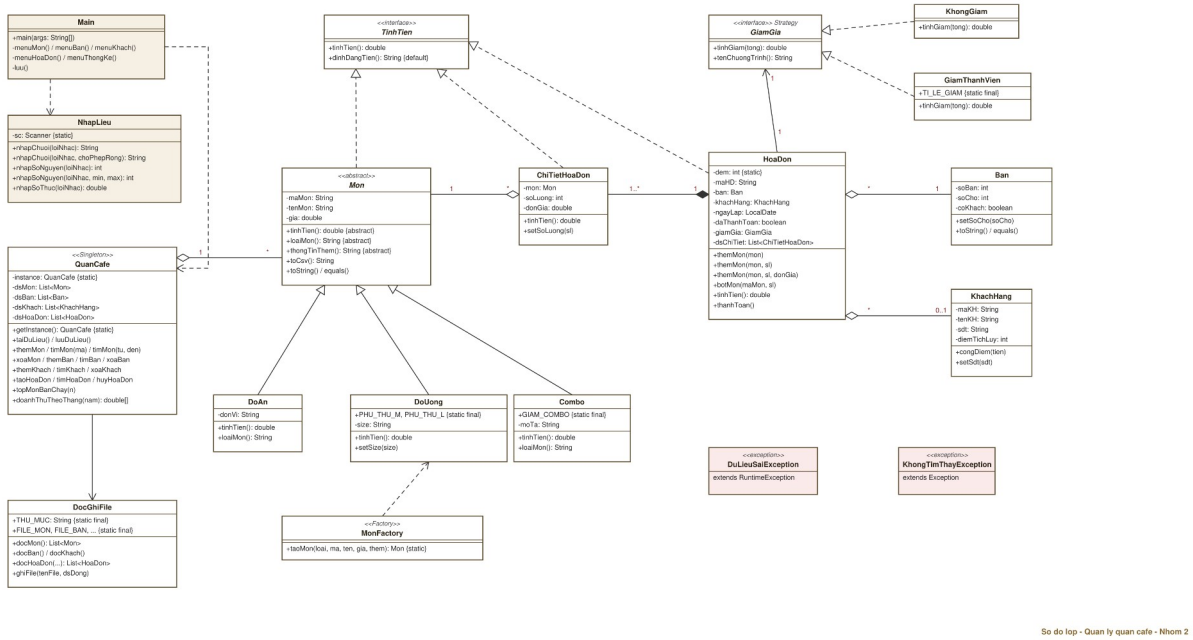
Chương trình gồm 19 lớp chia vào 04 package. Package `model` chứa các lớp thực thể, `dichvu` chứa nghiệp vụ và lưu trữ, `ngoaile` chứa ngoại lệ riêng. Hai lớp `Main` và `NhapLieu` làm giao diện console.

Bảng 2.1. Các lớp trong chương trình

Package	Lớp	Trách nhiệm
model	Mon (abstract)	Lớp cha của mọi món, giữ mã, tên, giá và khai báo 03 phương thức trừu tượng
model	DoAn, DoUong, Combo	Ba loại món, mỗi loại tự tính giá theo cách riêng
model	MonFactory	Tạo đúng loại món theo tên loại (mẫu Factory)
model	Ban	Lưu số bàn, số chỗ và trạng thái có khách
model	KhachHang	Lưu khách thành viên gồm số điện thoại và điểm tích lũy
model	HoaDon	Quản lý hóa đơn của một bàn gồm gọi món, bớt món, tính tiền và thanh toán
model	ChiTietHoaDon	Một dòng món trong hóa đơn, gồm số lượng và đơn giá
model	TinhTien, GiamGia	Hai interface mô tả khả năng tính tiền và cách giảm giá
model	KhongGiam, GiamThanhVien	Hai cách giảm giá cụ thể (mẫu Strategy)
dichvu	QuanCafe	Giữ 04 danh sách dữ liệu, xử lý thêm, xóa, tìm và thống kê (mẫu Singleton)
dichvu	DocGhiFile	Đọc và ghi 05 file CSV trong thư mục data
ngoaile	DuLieuSaiException	Ngoại lệ unchecked, ném ra khi dữ liệu sai
ngoaile	KhongTimThayException	Ngoại lệ checked, ném ra khi tìm mã không có
(gốc)	Main, NhapLieu	Hiển thị menu console và kiểm tra dữ liệu nhập

2.2. Sơ đồ lớp UML

Nhóm vẽ sơ đồ lớp ở Hình 2.1 theo đúng mã nguồn. Mũi tên tam giác rỗng nét liền là kế thừa, tam giác rỗng nét đứt là hiện thực interface, hình thoi đặc là hợp thành, hình thoi rỗng là kết tập.



Hình 2.1. Sơ đồ lớp của chương trình quản lý quán cà phê

2.3. Lý do chọn từng quan hệ

Bảng 2.2. Các quan hệ trong sơ đồ lớp và lý do lựa chọn

Quan hệ	Giữa các lớp	Lý do chọn
Kế thừa	DoAn, DoUong, Combo kế thừa Mon	Cả ba đều là một món (quan hệ "là một"), dùng chung mã, tên, giá. Ba lớp chỉ khác cách tính giá nên ghi đè tinhTien()
Hiện thực	Mon, ChiTietHoaDon, HoaDon hiện thực TinhTien	Ba lớp không cùng họ nhưng đều tính được tiền, nên dùng interface thay vì lớp cha chung
Hiện thực	KhongGiam, GiamThanhVien hiện thực GiamGia	Mỗi cách giảm giá là một lớp, đổi cách giảm không phải sửa tinhTien() của HoaDon
Hợp thành	HoaDon ◆ ChiTietHoaDon	Chỉ HoaDon tạo chi tiết (constructor phạm vi package), hủy hóa đơn thì chi tiết mất theo
Kết tập	HoaDon ◇ Ban, HoaDon ◇ KhachHang	Bàn và khách tồn tại độc lập, thanh toán xong hóa đơn vẫn còn bàn và khách
Kết tập	ChiTietHoaDon ◇ Mon	Món nằm trong thực đơn, nhiều hóa đơn cùng tham chiếu một món
Kết tập	QuanCafe ◇ Mon, Ban, KhachHang, HoaDon	QuanCafe chỉ giữ danh sách để quản lý, không quyết định vòng đời đối tượng
Phụ thuộc	MonFactory, DocGhiFile, Main	Chỉ dùng lớp khác trong lúc chạy một phương thức, không giữ làm thuộc tính

2.4. Lớp trừu tượng hay interface

Mon là lớp trừu tượng vì các loại món có dữ liệu chung (mã, tên, giá) và mã dùng chung (getter, setter có kiểm tra, toCsv, equals). Không có món nào chỉ là "món"

chung chung, nên Mon không cho tạo đối tượng trực tiếp. Mon khai báo `tinhTien()`, `loaiMon()`, `thongTinThem()` là phương thức trừu tượng vì mỗi loại món cài đặt khác nhau.

TinhTien là interface vì TinhTien chỉ mô tả một khả năng, dùng được cho cả những lớp không cùng họ như ChiTietHoaDon và HoaDon. TinhTien có default method `dinhDangTien()` viết sẵn cách in tiền theo dạng 25,000 VND, nên các lớp hiện thực dùng được ngay mà không phải viết lại. **GiamGia** cũng là interface vì các cách giảm giá không có dữ liệu chung, chỉ chung hành vi.

2.5. Mẫu thiết kế áp dụng

Bảng 2.3. Ba mẫu thiết kế và ngữ cảnh sử dụng

Mẫu	Lớp	Ngữ cảnh dùng
Singleton	QuanCafe	Cả chương trình chỉ có một quán với một bộ dữ liệu. Constructor để private, nơi khác lấy đối tượng qua getInstance()
Factory	MonFactory	File CSV chỉ lưu chữ "DoUong", "DoAn", "Combo". Factory nhận tên loại và trả về đúng lớp con, nơi gọi chỉ làm việc với kiểu Mon
Strategy	GiamGia, KhongGiam, GiamThanhVien	Khách thành viên giảm 10%, khách lẻ không giảm. HoaDon giữ một GiamGia và gọi tinhGiam() mà không cần biết là cách nào

2.6. Lưu trữ dữ liệu

Chương trình lưu dữ liệu thành 05 file CSV trong thư mục `data`. Mỗi đối tượng là một dòng do phương thức `toCsv()` của chính lớp đó tạo ra. Setter không cho mã, tên, đơn vị và mô tả chứa dấu phẩy để giữ đúng định dạng file.

Bảng 2.4. Định dạng các file dữ liệu

File	Định dạng một dòng	Ví dụ
mon.csv	loai,ma,ten,gia,thongTinThem	DoUong,M02,Ca phe sua,25000.0,M
ban.csv	soBan,soCho,coKhach	3,4,true
khachhang.csv	maKH,tenKH,sdt,diem	KH02,Tran Van Minh,0914222333,5
hoadon.csv	maHD,soBan,maKH hoặc -,ngay,daThanhToan	HD002,2,-,2026-07-18,true
chitiet.csv	maHD,maMon,soLuong,donGia	HD001,M02,2,30000.0

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT

3.1. Cấu trúc mã nguồn

```
src/
├── Main.java, NhapLieu.java   menu console, nhập liệu
├── model/       Mon, DoAn, DoUong, Combo, MonFactory,
│                Ban, KhachHang, HoaDon, ChiTietHoaDon,
│                TinhTien, GiamGia, KhongGiam, GiamThanhVien
├── dichvu/      QuanCafe, DocGhiFile
└── ngoaile/     DuLieuSaiException, KhongTimThayException
data/            05 file CSV dữ liệu mẫu
uml/, tai-lieu/ sơ đồ lớp; báo cáo, slide, bảng phân công
```

Toàn bộ mã nguồn dài khoảng 1.400 dòng. Tên lớp viết theo PascalCase, phương thức và thuộc tính viết theo camelCase, hằng số viết HOA_GACH_DUOI, thụt lề thống nhất 04 dấu cách.

3.2. Bảng đối chiếu 18 tiêu chí

Bảng 3.1 đối chiếu từng tiêu chí kỹ thuật trong yêu cầu đồ án [1] với vị trí cụ thể trong mã nguồn.

Bảng 3.1. Đối chiếu 18 tiêu chí kỹ thuật với mã nguồn

#	Tiêu chí	Cách đáp ứng	Lớp, file
1	Số lớp tương xứng, trách nhiệm rõ ràng	19 lớp chia 04 package, model không in ra màn hình, Main không chứa nghiệp vụ	Toàn bộ src
2	100% thuộc tính private, getter setter phù hợp	Thuộc tính của đối tượng đều private, chỉ hằng số để public. maHD và ngayLap của HoaDon chỉ có getter	Mọi lớp model
3	Setter có kiểm tra (ít nhất 03 lớp)	Giá phải lớn hơn 0, số chỗ 1 đến 20, SĐT đúng 10 số bắt đầu bằng 0, size chỉ S, M, L	Mon.setGia, Ban.setSoCho, KhachHang.setSdt, DoUong.setSize
4	Mỗi lớp thực thể có 02 constructor, dùng this()	Constructor ngắn gọi this() với giá trị mặc định	Mọi lớp thực thể trong package model
5	Nạp chồng ít nhất 02 nhóm	themMon có 03 phiên bản, timMon theo mã hoặc theo khoảng giá, nhapSoNguyen có hoặc không có giới hạn	HoaDon, QuanCafe, NhapLieu
6	static và static final có mục đích	Biến đếm sinh mã hóa đơn, đối tượng Singleton, hằng phụ thu size, tỷ lệ giảm, tên file	HoaDon.dem, QuanCafe.instance, DoUong.PHU_THU_M, DocGhiFile.FILE_MON

#	Tiêu chí	Cách đáp ứng	Lớp, file
7	Ít nhất 02 quan hệ kết tập và 01 quan hệ hợp thành	HoaDon kết tập Ban, KhachHang; ChiTietHoaDon kết tập Mon; HoaDon hợp thành ChiTietHoaDon	HoaDon, ChiTietHoaDon
8	Kế thừa với 01 lớp cha và 03 lớp con	Mon là lớp cha của DoAn, DoUong, Combo	model/Mon.java và 03 lớp con
9	Ghi đè toString, equals và 02 phương thức nghiệp vụ	toString; equals, hashCode theo mã hoặc số bàn; @Override tinhTien, loaiMon, thongTinThem, tinhGiam	Mon, Ban, KhachHang, HoaDon, các lớp con, GiamThanhVien
10	Lớp trừu tượng có phương thức trừu tượng	Mon có 03 phương thức trừu tượng	model/Mon.java
11	02 interface, 01 interface có default method	TinhTien có default dinhDangTien(); GiamGia	model/TinhTien.java, model/GiamGia.java
12	Đa hình qua collection kiểu cha	List<Mon> chứa cả DoAn, DoUong, Combo, gọi chung tinhTien() khi tìm theo giá, in menu, tính hóa đơn	QuanCafe.dsMon, QuanCafe.timMon(double, double)
13	Ít nhất 02 ngoại lệ riêng	DuLieuSaiException (unchecked), KhongTimThayException (checked)	package ngoaile
14	Xử lý ngoại lệ đúng tầng, không catch rỗng	Model và QuanCafe chỉ ném, Main bắt và in lỗi, DocGhiFile bắt từng dòng hỏng và báo	Main, DocGhiFile, NhapLieu
15	Ít nhất 02 mẫu thiết kế	Singleton, Factory, Strategy	QuanCafe, MonFactory, GiamGia
16	Lưu trữ ra file	05 file CSV, đọc khi khởi động, ghi sau mỗi thao tác	dichvu/DocGhiFile.java
17	Git từ 25 commit, mọi người đều có commit	27 commit chia 04 đợt, cả 05 thành viên đều commit	Lịch sử GitHub, Phụ lục
18	Quy ước đặt tên, thụt lề	PascalCase, camelCase, HOA_GACH_DUOI, thụt lề 04 dấu cách	Toàn bộ src

3.3. Một số đoạn mã tiêu biểu

a) Đa hình và mẫu Factory

Khi đọc file, chương trình chỉ có chuỗi ký tự cho biết loại món. MonFactory tạo đúng lớp con nhưng trả về kiểu Mon, nên các nơi khác chỉ làm việc với lớp cha.

```
public static Mon taoMon(String loai, String ma, String ten, double gia, String
thongTinThem) {
    switch (loai.trim().toLowerCase()) {
        case "doan":   return new DoAn(ma, ten, gia, thongTinThem);
        case "douong": return new DoUong(ma, ten, gia, thongTinThem);
```

```
        case "combo":  return new Combo(ma, ten, gia, thongTinThem);
        default: throw new DuLieuSaiException("Khong co loai mon: " + loai);
    }
}
```

b) Mẫu Strategy cho giảm giá

HoaDon không cần biết khách được giảm thế nào, chỉ gọi `tinhGiam()` của chiến lược đang giữ.

```
@Override
public double tinhTien() {
    double tong = tinhTongGoc();
    return tong - giamGia.tinhGiam(tong);   // KhongGiam hoac GiamThanhVien
}
```

c) Nhập số nguyên an toàn

NhapLieu đọc cả dòng rồi mới đổi sang số. Người dùng nhập chữ thì chương trình báo lỗi và hỏi lại.

```
public static int nhapSoNguyen(String loiNhac) {
    while (true) {
        String s = nhapChuoi(loiNhac);
        try {
            return Integer.parseInt(s);
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Phai nhap so nguyen!");
        }
    }
}
```

3.4. Xử lý ngoại lệ theo tầng

Nguyên tắc của nhóm là lớp nào phát hiện lỗi thì ném, lớp giao diện bắt và báo cho người dùng. Riêng DocGhiFile tự bắt lỗi từng dòng CSV để đọc tiếp các dòng khác. Không có khối catch nào để trống.

Bảng 3.2. Luồng xử lý các loại lỗi

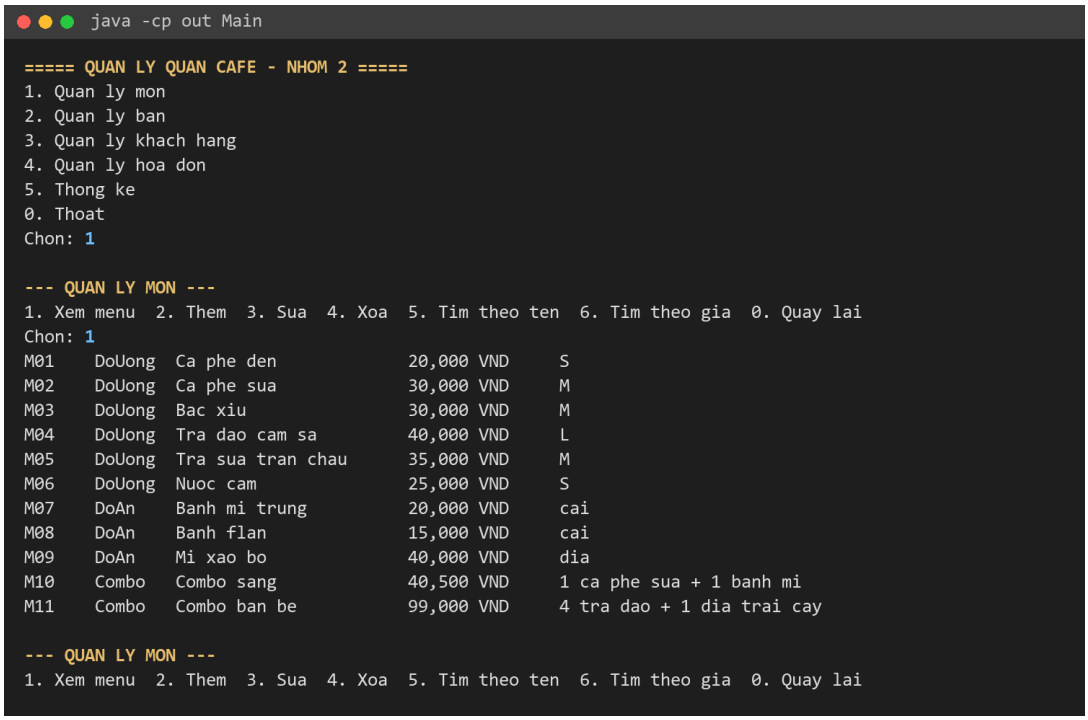
Tình huống	Nơi ném	Nơi bắt và kết quả
Nhập chữ vào ô số	Integer.parseInt	NhapLieu bắt NumberFormatException, báo và hỏi lại
Giá âm, SĐT sai, số lượng 0	Setter, HoaDon.themMon	Main bắt DuLieuSaiException, in "Loi" và quay lại menu
Mã món, mã hóa đơn không có	QuanCafe.timMon, timHoaDon	Main bắt KhongTimThayException, báo lỗi rồi quay lại menu
Một dòng CSV hỏng	Lúc tách dòng trong DocGhiFile	DocGhiFile bỏ qua dòng đó, in thông báo, đọc tiếp các dòng khác
Không đọc được file	Files.readAllLines	Main dừng chương trình, không ghi đè để tránh mất dữ liệu cũ

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

Nhóm chụp các hình trong chương này từ lần chạy thật trên dữ liệu mẫu. Chữ màu xanh là nội dung người dùng nhập.

4.1. Menu chính và quản lý món

Thực đơn hiển thị chung 03 loại món trong một danh sách. Nhờ đa hình khi gọi `tinhTien()`, giá đồ uống đã cộng phụ thu theo size và giá combo đã trừ 10%.



Hình 4.1. Menu chính và danh sách món

4.2. Tạo hóa đơn, gọi món và thanh toán

Khách thành viên KH02 ngồi bàn 4, gọi 02 cà phê sữa và 01 bánh flan. Hóa đơn có tổng tiền 75.000đ, sau khi giảm 10% còn 67.500đ. Thanh toán xong, bàn 4 trở về trạng thái trống và khách KH02 được cộng điểm tích lũy.

```
java -cp out Main

Chon: 2
So ban: 4
Ma KH (Enter neu khach le): KH02
Da tao hoa don HD009

Chon: 3
Ma HD: HD009
Ma mon: M02
So luong: 2
HD009 | Ban 4 | Tran Van Minh | 2026-10-06 | Chua thanh toan
  Ca phe sua             x2       30,000 = 60,000 VND
  Tong: 60,000 | Thanh vien giam 10% | Phai tra: 54,000 VND

Chon: 3
Ma HD: HD009
Ma mon: M08
So luong: 1
HD009 | Ban 4 | Tran Van Minh | 2026-10-06 | Chua thanh toan
  Ca phe sua             x2       30,000 = 60,000 VND
  Banh flan              x1       15,000 = 15,000 VND
  Tong: 75,000 | Thanh vien giam 10% | Phai tra: 67,500 VND

Chon: 5
Ma HD: HD009
HD009 | Ban 4 | Tran Van Minh | 2026-10-06 | Chua thanh toan
  Ca phe sua             x2       30,000 = 60,000 VND
  Banh flan              x1       15,000 = 15,000 VND
  Tong: 75,000 | Thanh vien giam 10% | Phai tra: 67,500 VND
Xac nhan (1-Co, 0-Khong): 1
Thanh toan thanh cong 67,500 VND
```

Hình 4.2. Tạo hóa đơn, gọi món và thanh toán cho khách thành viên

4.3. Xử lý khi nhập sai

Nhóm thử nhập chữ vào ô chọn menu, nhập số ngoài phạm vi, nhập mã món không tồn tại, nhập số lượng âm và tạo hóa đơn cho bàn đang có khách. Ở mọi trường hợp, chương trình báo lỗi rõ ràng rồi quay lại menu.

```
java -cp out Main

--- QUAN LY MON ---
1. Xem menu  2. Them  3. Sua  4. Xoa  5. Tim theo ten  6. Tim theo gia  0. Quay lai
Chon: abc
Phai nhap so nguyen!
Chon: 9
Chi nhap tu 0 den 6!
Chon: 3
Ma mon can sua: M99
Loi: Khong co mon ma M99

--- QUAN LY MON ---
1. Xem menu  2. Them  3. Sua  4. Xoa  5. Tim theo ten  6. Tim theo gia  0. Quay lai
Chon: 0

===== QUAN LY QUAN CAFE - NHOM 2 =====
1. Quan ly mon
2. Quan ly ban
3. Quan ly khach hang
4. Quan ly hoa don
5. Thong ke
0. Thoat
Chon: 4

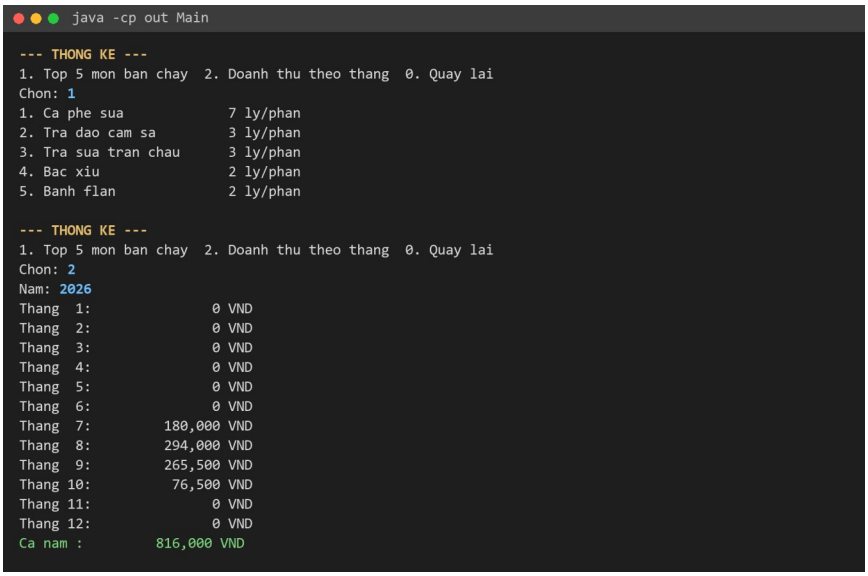
--- QUAN LY HOA DON ---
1. HD chua thanh toan  2. Tao HD  3. Goi mon  4. Bot mon  5. Thanh toan
6. Huy HD  7. Tim HD  8. Xem tat ca  0. Quay lai
Chon: 3
Ma HD: HD008
Ma mon: M01
So luong: -2
Loi: So luong phai lon hon 0

--- QUAN LY HOA DON ---
1. HD chua thanh toan  2. Tao HD  3. Goi mon  4. Bot mon  5. Thanh toan
6. Huy HD  7. Tim HD  8. Xem tat ca  0. Quay lai
Chon: 2
So ban: 3
Ma KH (Enter neu khach le):
Loi: Ban 3 dang co khach
```

Hình 4.3. Các tình huống nhập sai được chặn

4.4. Báo cáo thống kê

Hai báo cáo chỉ tính hóa đơn đã thanh toán. Cà phê sữa bán chạy nhất với 07 ly. Doanh thu năm 2026 trên dữ liệu mẫu đạt 816.000đ, trong đó tháng 8 cao nhất.



Hình 4.4. Top 5 món bán chạy và doanh thu theo tháng

4.5. Kiểm thử

Nhóm kiểm thử thủ công theo kịch bản nhập liệu và tập trung vào dữ liệu sai. Cả 61 tình huống kiểm thử đều đạt.

Bảng 4.1. Tổng hợp kết quả kiểm thử

Nhóm kiểm thử	Số tình huống	Đạt	Ví dụ tình huống
Món	12	12	Giá âm, giá là chữ, trùng mã, xóa món đã có trong hóa đơn
Bàn	10	10	Xóa bàn đang có khách, tạo hóa đơn cho bàn đang có khách
Khách hàng	9	9	SĐT sai định dạng, trùng SĐT, tìm theo tên
Hóa đơn	13	13	Gọi trùng món cộng dồn, bớt quá số lượng, thanh toán hóa đơn rỗng
Thống kê	2	2	Top 5 món, doanh thu theo tháng
Lưu trữ	4	4	Tắt mở lại giữ dữ liệu, file CSV có dòng hỏng
Nhập liệu	11	11	Nhập chữ vào ô số, bỏ trống, số quá lớn
Tổng cộng	61	61	

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ

5.1. Ưu điểm

- Chương trình đáp ứng đủ 18 tiêu chí, mỗi tiêu chí gắn với một lớp cụ thể.
- Thiết kế gọn với 19 lớp và không có lớp thừa. Lớp model không in ra màn hình, lớp giao diện không chứa nghiệp vụ.
- Chương trình không dừng khi nhập sai và chỉ bỏ qua dòng CSV hỏng.
- Lịch sử Git trải đều 04 đợt, mỗi thành viên commit phần mình phụ trách.

5.2. Hạn chế

- Chương trình chạy trên console, chưa có giao diện đồ họa.
- Nhóm chưa viết kiểm thử đơn vị bằng JUnit mà mới kiểm thử thủ công.
- Định dạng CSV dùng dấu phẩy để tách cột nên chương trình phải cấm nhập dấu phẩy trong mã, tên và mô tả.

5.3. Điểm thiết kế cần cải tiến

MonFactory dùng switch theo tên loại. Khi quán muốn thêm loại món mới, ví dụ Bánh ngọt, nhóm phải sửa lại MonFactory. Cách làm này chưa đạt nguyên tắc đóng mở. Cách sửa là cho Factory giữ một bảng đăng ký, mỗi loại món tự đăng ký cách tạo của mình.

```
// moi loai mon dang ky 1 ham tao, them loai moi chi them 1 dong
interface TaoMon { Mon tao(String ma, String ten, double gia, String them); }

static final Map<String, TaoMon> DANG_KY = new HashMap<>();
static void dangKy(String loai, TaoMon cach) {
    DANG_KY.put(loai, cach);
}
static Mon taoMon(String loai, String ma, String ten, double gia, String them) {
    TaoMon cach = DANG_KY.get(loai.toLowerCase());
    if (cach == null) throw new DuLieuSaiException("Khong co loai: " + loai);
    return cach.tao(ma, ten, gia, them);
}
```

HoaDon tự chọn chiến lược giảm giá trong constructor. Khách có thẻ thì HoaDon dùng GiamThanhVien, khách lẻ thì dùng KhongGiam. Nếu quán thêm chương trình giảm giá giờ vàng thì lại phải sửa HoaDon. Cách tốt hơn là QuanCafe chọn chiến lược rồi truyền vào HoaDon qua constructor hoặc setter `setGiamGia()` đã có sẵn, để HoaDon chỉ dùng chiến lược được giao.

5.4. Hướng phát triển

- Thêm giao diện JavaFX dùng lại nguyên các lớp model và dịch vụ.
- Viết kiểm thử JUnit 5 cho HoaDon, QuanCafe và DocGhiFile.
- Thêm báo cáo doanh thu theo ngày và theo nhân viên trong từng ca làm.

PHỤ LỤC. BẢNG PHÂN CÔNG

Bảng phân công đầy đủ kèm danh sách từng commit nằm trong file tai-lieu/PHAN-CONG.xlsx của repository. Người đọc xem lịch sử commit của từng thành viên trên repository của nhóm tại địa chỉ https://github.com/dainv-nbs/OOP_Nhom02_QuanLyQuanCafe.

Bảng PL.1. Phân công và tỷ lệ đóng góp

Thành viên	MSSV	Phụ trách	Commit	Đóng góp
Nguyễn Văn Đại	NBS2503ITA0040	Lớp trừu tượng Mon, interface TinhTien, ghép các phần vào Main, sơ đồ UML, README và báo cáo	7	22%
Trương Thị Tú Vinh	NBS2503ITA0066	Cây kế thừa với 03 lớp con DoAn, DoUong, Combo và lớp MonFactory tạo món theo loại	4	19%
Hoàng Đặng Diệu Linh	NBS2503ITA0042	Lớp Ban, KhachHang, HoaDon và ChiTietHoaDon cùng quan hệ kết tập và hợp thành	5	19%
Phạm Lê Xuân Thái	NBS2503ITA0035	Mẫu Strategy giảm giá (GiamGia, KhongGiam, GiamThanhVien) và lớp nghiệp vụ QuanCafe dạng Singleton với chức năng thêm, xóa, tìm, thống kê	6	20%
Nguyễn Ngọc Quang	NBS2503ITA0050	Hai lớp ngoại lệ riêng, lớp NhapLieu xử lý nhập sai, lớp DocGhiFile lưu dữ liệu ra file CSV và bộ dữ liệu mẫu	5	20%
Tổng cộng			27	100%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Dũng, Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và Yêu cầu đồ án nhóm, Trường Đại học Phú Xuân, 2026.

[2] Oracle, The Java Tutorials, https://docs.oracle.com/javase/tutorial/.

[3] Oracle, Java SE 17 API Specification, https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/.

[4] Alexander Shvets, Dive Into Design Patterns, https://refactoring.guru/design-patterns.